



MORPHOIA

MORPHOIA

Architecture générale simplifiée

et format natif v0.4.2

Un langage pour décrire les objets.

Un fichier pour les transporter.

Un moteur pour les faire vivre.

Identifiant	MORPHOIA-ARCH-BASELINE-0004.2
Date	16 août 2026
Coauteurs	Louis Manhes - Olivier Ami
Copropriétaires	Louis Manhes - Olivier Ami
Statut	Baseline normative candidate pour ratification conjointe
Extension canonique	.oia - Object Intelligence Archive

Sommaire

Contrôle du document	3
La vision en vingt secondes	4
1 Décision exécutive	4
1.1 Le nouveau centre de gravité	4
1.2 Ce qui change par rapport à la v0.3.1	5
1.3 Ce qui ne change pas	5
2 Une architecture publique en trois blocs	5
2.1 Morphoia Language	5
2.2 Le fichier Morphoia	5
2.3 Morphoia Engine	6
3 Le modèle universel de l'objet	6
3.1 Du plan MAX au Morphoia Object Model	6
3.2 Cinq facettes composables	7
3.2.1 Structure - G	7
3.2.2 Forme - I	7
3.2.3 État et champs - Φ	7
3.2.4 Comportement - B	7
3.2.5 Assurance - A	7
3.3 Centralisation normative du plan MAX	8
3.4 Contrats de sens et de restructurabilité	8
3.5 Types structurants minimaux	8
4 Un domaine, plusieurs champs	9
4.1 La réponse au besoin multi-tenseurs	9
4.2 Contrat Field	9
4.3 Repères, recalages et correspondances	9
4.4 Fusion, rééchantillonnage et temps	10
4.5 Observation et occupation : deux axes	10
4.6 Codecs de référence, sans enfermement	10
5 Le format natif .oia	10
5.1 Décision de nommage	10
5.2 Pourquoi un paquet et non un codec universel	11
5.3 Structure logique proposée	11
5.4 Trois modes, une seule extension	12
5.5 Lecteur minimal	12
6 Importer les formats existants	12
6.1 Promesse honnête	12
6.2 Familles prioritaires	12
6.3 Cycle d'import	13
7 Voir, rendre et projeter	13
7.1 Affichage 3D natif	13
7.2 Scènes et animation	13
7.3 Rendus et projections MVX	13
8 Faire vivre un objet : animation et simulation	14
8.1 Deux concepts distincts	14
8.2 Le rôle de l'Engine	14
8.3 Premier périmètre réaliste	14
9 Créer et modifier par intelligence artificielle	14

9.1	IA native, mais non autoritaire	14
9.2	Place de MAX et d'O-Voxel	15
9.3	Premier démonstrateur IA	15
10	Autorité, provenance et sécurité	15
10.1	Plusieurs vérités partielles	15
10.2	Invariants conservés et nouveaux	16
10.3	Données sensibles et formats propriétaires	16
11	Architecture logicielle simplifiée	16
11.1	Une façade simple, des modules remplaçables	16
11.2	Statut réel au 16 août 2026	17
12	Feuille de route orientée démonstrations	17
12.1	P0 - Un fichier Morphoia minimal	17
12.2	P1 - Importer, voir et sauvegarder	17
12.3	P2 - Scènes, rendus et MVX	18
12.4	P3 - Animation et simulation	18
12.5	P4 - IA générative	18
12.6	Deux vitesses de standardisation	18
12.7	Ce qui n'est pas promis au MVP	18
13	Décisions d'architecture v0.4.2	19
14	Risques et gates	20
15	Disposition des cinq critiques	21
15.1	Évaluation et décision	21
15.2	Doublons supprimés	21
15.3	Rejets et reports explicites	21
16	Présentation publique recommandée	22
16.1	Texte court	22
16.2	Les quatre verbes	22
16.3	Messages à éviter	22
16.4	Message central	22
17	Références et vérifications	22
17.1	Documents Morphoia	22
17.2	Nommage et registres	22
17.3	Standards et technologies à profiler	23
17.4	Gouvernance avant 1.0	23
18	Ratification	23
18.1	Décisions soumises	23

Contrôle du document

Champ	Valeur
Titre court	MORPHOIA - Architecture générale v0.4.2
Nature	Baseline d'architecture générale et présentation simplifiée
Version	0.4.2
Date	16 août 2026
Coauteurs et copropriétaires	Louis Manhes ; Olivier Ami
Document de départ	Morphoia Engine - Architecture de référence normative v0.3.1
Statut	Candidat. Ne remplace la v0.3.1 qu'après ratification conjointe.
Décision de nommage	.oia canonique - <i>Object Intelligence Archive</i> ; aucun conflit majeur identifié à la date de vérification
Licence documentaire cible	CC BY 4.0

Effet de la v0.4.2

La v0.3.1 demeure la baseline en vigueur tant que la présente v0.4.2 n'est pas ratifiée. Après ratification, la v0.4.2 remplace la candidate v0.4.1 et reprend ses décisions architecturales sans les modifier. Elle adopte l'extension canonique .oia, conserve les invariants de provenance, d'autorité, de pluralité des représentations, de pertes explicites et d'IA non autoritaire, et maintient MAX comme architecture scientifique fondatrice.

Objet de cette révision

La v0.4.2 reprend intégralement les contrats et arbitrages de la v0.4.1. Cette révision est strictement limitée au remplacement de l'ancienne extension par .oia - *Object Intelligence Archive* -, à la cohérence documentaire qui en découle et au placement du sommaire immédiatement après la page de garde. Elle n'altère ni les concepts du plan MAX, ni l'architecture de Morphoia Engine, ni le statut expérimental des codecs O-Voxel, des grilles d'ancres ou des modèles génératifs MAX.

Statuts employés

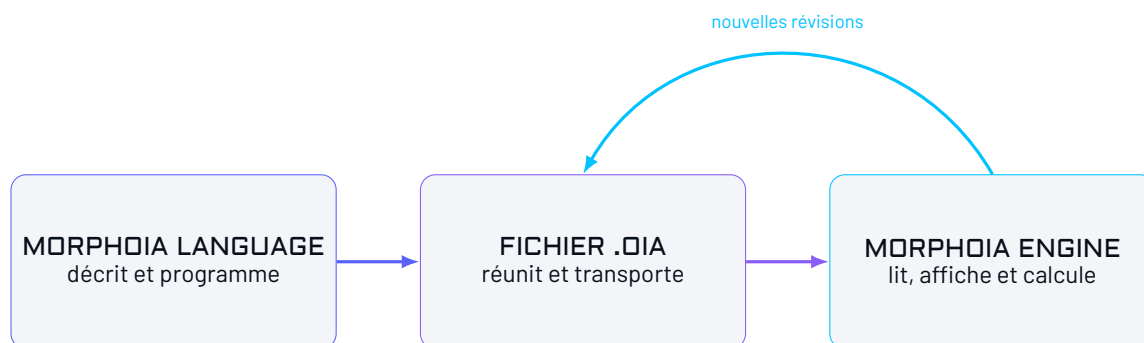
- NORMATIF PROPOSÉ** : décision destinée à devenir obligatoire après ratification.
- EXPÉRIMENTAL** : hypothèse ou technologie qui doit franchir un gate mesurable.
- IMPLÉMENTÉ PARTIELLEMENT** : capacité présente dans un périmètre borné, sans qualification globale.
- NON IMPLÉMENTÉ** : cible architecturale, sans prétention de disponibilité actuelle.

La vision en vingt secondes

UN OBJET. TOUTES SES REPRÉSENTATIONS. TOUS SES USAGES.

Un objet 3D ne se résume pas à un maillage. Il peut aussi contenir des composants, une géométrie analytique, des points, des volumes, des matériaux, des champs physiques, des relations, des mesures, des états temporels, des images, des règles de comportement et l'histoire de sa création.

Morphoia réunit ces informations dans un objet portable et traçable. Le même objet peut être importé depuis les formats industriels ou médicaux, affiché, animé, simulé, rendu, projeté en MVX, analysé ou généré par intelligence artificielle.



Décision centrale

Morphoia n'est pas un remplaçant de STEP, DICOM, 3ds Max, ParaView, SALOME ou PyTorch. C'est la couche commune qui relie les formats et les meilleurs moteurs spécialisés autour d'un même objet traçable.

1 Décision exécutive

1.1 Le nouveau centre de gravité

La v0.4.2 étend la mission de Morphoia au-delà de l'anatomie. MAX apporte une manière puissante de séparer le sens, les interfaces, les champs et l'assurance. Ces idées deviennent des capacités natives de tout objet Morphoia, qu'il soit médical, industriel, scientifique, artistique, géospatial ou synthétique.

Le projet est désormais présenté en trois éléments seulement :

1. **Morphoia Language** décrit un objet, ses relations, ses contraintes, son comportement et les opérations à lui appliquer.
2. **Le fichier Morphoia** rassemble ces informations dans un paquet auto-descriptif portant l'extension canonique .oia (pour **Object Intelligence Archive**).
3. **Morphoia Engine** interprète ce fichier, importe les formats existants, visualise, transforme, simule, rend, projette, génère et audite.

Les connecteurs, solveurs, codecs, modèles d'IA et renderers sont des providers remplaçables. Ils restent importants techniquement, mais ils ne deviennent pas des sous-produits à expliquer sur la première page.

Verdict de la revue MAX

La v0.4.0 centralisait conceptuellement le plan MAX dans G/I/Φ/A, mais ne le rendait pas encore assez portable et reconstituible pour que deux implémentations indépendantes produisent nécessairement le même résultat. La v0.4.1 a fermé cet écart en rétablissant et en précisant les contrats déjà amorcés par la baseline Engine v0.3.1 ; la v0.4.2 les conserve sans modification. Aucun pourcentage de couverture n'est revendiqué sans test de conformité.

1.2 Ce qui change par rapport à la v0.3.1

Sujet	v0.3.1	v0.4.2 candidate
MAX	Profil médical prioritaire	Morphoia Object Model générique ; profil médical compatible MAX
Format natif	Nouveau conteneur différé	Paquet Morphoia natif adopté, sans codec géométrique imposé
Langage	Type 'program' secondaire	Entrée officielle vers l'IR et le fichier natif
Projections	Opérations et audits dispersés	Objets dérivés facultatifs ; MVX devient un profil
Scènes et temps	Vue de présentation limitée	Scène, chronologie, animation et états de simulation natifs
Affichage	Client différé	Capacité produit essentielle, séparée du cœur bas niveau
IA générative	Vertical médical	Génération de points, meshes, interfaces, champs ou scènes dans tout profil

1.3 Ce qui ne change pas

Les fondations les plus solides de la v0.3.1 sont conservées : identités immuables, rôles d'autorité, unités et repères explicites, pluralité des représentations, correspondances entre entités, pertes mesurées, CAS, chunks, niveaux de détail, provenance, ABI C, API Python, providers isolables, CPU de référence et résultats IA toujours dérivés.

Principe de simplicité

Un objet Morphoia peut être très simple. Un 'cube.oia' peut ne contenir qu'une identité, un repère et un mailage. Les graphes, champs, comportements, projections et preuves supplémentaires sont composables et facultatifs. La richesse du format ne doit jamais rendre le cas simple compliqué.

2 Une architecture publique en trois blocs

2.1 Morphoia Language

Le langage est la manière déclarative, typée et déterministe de créer ou modifier un objet Morphoia. Il exprime notamment :

- les objets, composants et relations ;
- les unités, repères et dimensions ;
- les primitives, contraintes et programmes de forme ;
- les matériaux, champs et états ;
- les scènes, caméras, chronologies et comportements ;
- les recettes de conversion, simulation, rendu, projection et génération ;
- les assertions, seuils de validation et règles de promotion.

Le noyau du langage reste non Turing-complet. Les algorithmes généraux s'exécutent dans des providers versionnés. Cette séparation rend les programmes analysables avant exécution et permet de refuser une opération dont les unités, les types, les capacités ou l'autorité sont incompatibles.

La forme canonique de l'IR est aussi une cible d'apprentissage : ordre de linéarisation stable, identifiants déterministes, vocabulaire typé et absence de liberté syntaxique ambiguë. Un générateur Turing-complet peut produire cet IR dans un environnement externe isolé ; le .oia publié demeure inerte, fini et inspectable sans exécuter de script.

2.2 Le fichier Morphoia

Le fichier est la représentation portable d'un objet, d'un assemblage ou d'une scène. Il peut contenir le source Morphoia, l'IR compilé, les représentations explicites, les champs, les résultats, les modèles, les projections et l'audit. Une partie de ces éléments peut être référencée par hash et URI plutôt qu'embarquée.

La v0.4.2 retient une seule extension publique : un fichier .oia, pour **Object Intelligence Archive**, peut contenir le

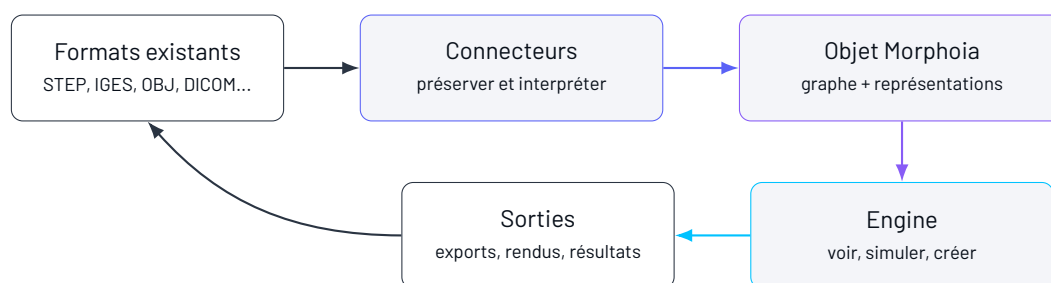
source, l'IR compilé ou les deux. Aucune seconde extension de source n'est normalisée en PO ; elle ne sera introduite que si un usage réel le justifie.

Le fichier ne force pas la conversion de toutes les géométries vers un encodage propriétaire. Il orchestre des payloads spécialisés et décrit précisément leur sens, leur origine, leur rôle et leurs relations.

2.3 Morphoia Engine

Le moteur est le runtime du langage et du format. Il fournit des contrats communs, puis délègue les tâches spécialisées à des modules :

- import et export ;
- inspection, validation et conversion ;
- affichage interactif et rendu headless ;
- construction de scènes et animation ;
- simulation et restitution des résultats ;
- projections 2D et profil MVX ;
- tensorisation, inférence et génération IA ;
- stockage, versionnement, streaming et calcul distribué.



3 Le modèle universel de l'objet

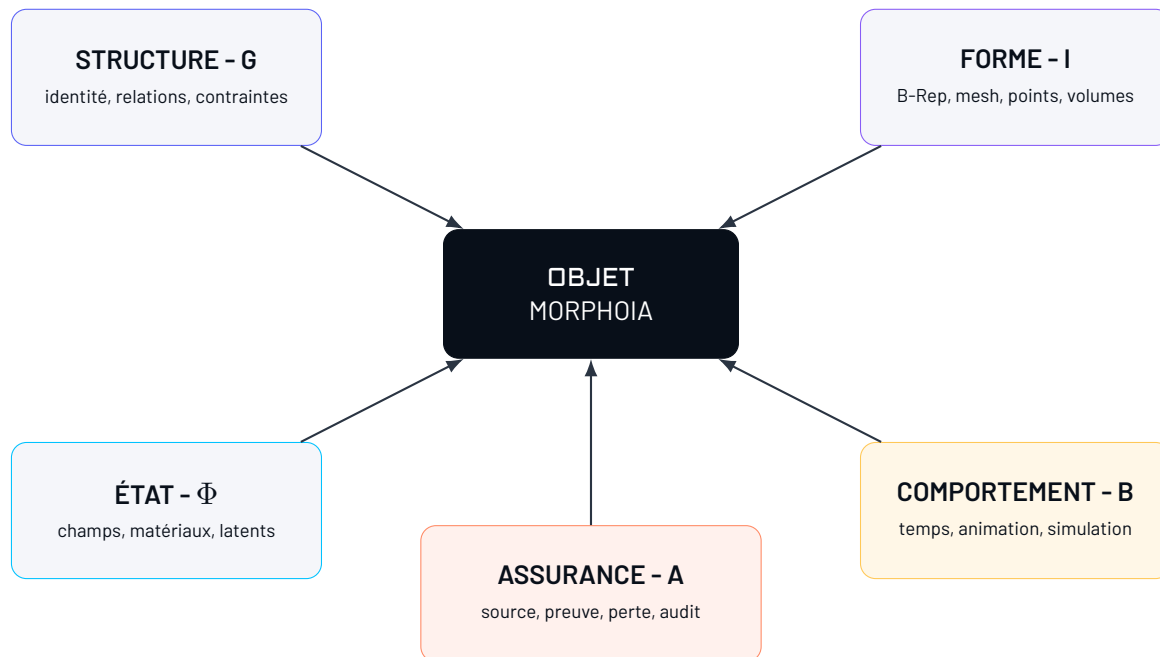
3.1 Du plan MAX au Morphoia Object Model

La nomenclature est désormais sans ambiguïté :

- **Morphoia Object Model** désigne le modèle générique G/I/Φ/B/A pour tout objet ;
- **MAX 0.1** désigne l'architecture scientifique fondatrice de Louis Manhes pour l'anatomie générative ;
- **Morphoia Medical Profile** désigne le profil médical, avec un niveau de compatibilité MAX déclaré ;
- **.oia** désigne l'unique extension du paquet natif et représente l'**Object Intelligence Archive**.

Le terme « MAX Core » est abandonné. Il créait une polysémie inutile et une proximité avec Autodesk 3ds Max. MAX reste une filiation scientifique, pas le nom du modèle universel ni celui du fichier.

3.2 Cinq facettes composables



3.2.1 Structure - G

Le graphe porte l'identité, la hiérarchie, les composants, l'assemblage, les relations spatiales et sémantiques, les contraintes, les ontologies, les programmes symboliques et les liens vers une scène. En médecine, il décrit les organes et leurs relations. En CAO, il décrit des pièces, assemblages et intentions. Dans une scène, il décrit les objets, instances et dépendances.

3.2.2 Forme - I

La forme peut être exprimée par une ou plusieurs représentations : courbes, B-Rep, maillages de surface ou de volume, nuages de points, surfels, interfaces multi-régions, grilles denses ou creuses, primitives implicites et représentations latentes. Aucune famille n'est universellement supérieure.

3.2.3 État et champs - Φ

Les champs attachent des valeurs à l'espace, au temps ou aux entités : couleur, texture, matériau, intensité CT ou IRM, température, vitesse, déplacement, pression, probabilité, incertitude, embedding ou champ neuronal ancré.

3.2.4 Comportement - B

Le comportement décrit ce qui change : chronologie, animation, articulations, événements, règles, collisions, conditions initiales et aux limites, paramètres de solveur et séries d'états. Une animation prescrite et une simulation physique restent explicitement distinctes.

3.2.5 Assurance - A

L'assurance porte la source, l'autorité, l'observation, la provenance, l'incertitude, les correspondances, les pertes, les validations et les attestations techniques. Elle ne transforme jamais un résultat plausible en vérité industrielle ou clinique.

3.3 Centralisation normative du plan MAX

Couche MAX	Contrats Morphoia v0.4.2	Statut
G - graphe	ObjectGraph, RegionDictionary, TopologyExpectation, landmarks, MeasureExpression, programmes symboliques	Socle normatif ; grammaires de centerlines expérimentales
I - interfaces	InterfaceRepresentation, ChannelSchema, orientation, régions côté négatif/positif, confiance, origine	Socle générique normatif ; layout O-Voxel expérimental
Φ - champs	SpatialDomain, Field, FieldSet, supports explicites, creux, maillés, analytiques ou neuronaux	Contrat normatif ; codecs remplaçables
A - assurance	états d'observation et d'occupation, AuditReport, LossReport, ProtocolRef, signatures	Contrat normatif ; politiques de confiance profilées
B - extension	chronologie, animation, simulation, séries d'états et événements	Extension native de Morphoia

Un actif MAX peut donc être décrit par un graphe résoluble unique dans un .oia. « Centraliser » ne signifie pas obligatoirement embarquer tous les octets : un payload peut être incorporé ou référencé par URI et hash, mais son identité, son sens, son repère, son rôle et ses dépendances appartiennent toujours au graphe Morphoia.

Deux prudences sont normatives. Une coque orientée munie de régions de part et d'autre ne détermine un champ de régions exact que si la fermeture, l'orientation, les incidences, les graines de région et les jonctions ont été vérifiées. Une grammaire de centerlines peut préserver une topologie combinatoire, mais elle ne garantit pas seule l'absence d'auto-intersection, de collision ou d'invalidité géométrique.

3.4 Contrats de sens et de restructurabilité

Contrat	Exigence minimale
RegionDictionary	clé locale vers identité stable, code ontologique et version, latéralité et relations ; aucun uint16 imposé par le langage
TopologyExpectation	invariants attendus, dont Betti si pertinents, avec UNSPECIFIED distinct de zéro et surcharge par instance
MeasureExpression	expressions totales, typées et bornées sur landmarks et entités ; aucune boucle ni récursion
ChannelSchema	nom, dtype, sémantique, unité, domaine et référence au dictionnaire de régions
InterfaceRepresentation	éléments orientés, région côté négatif et positif, confiance, origine, jonctions multiples et repli probabiliste local
InterfaceValidity	assertions de fermeture, orientation, incidences, graines et jonctions avec états PASS/FAIL/UNKNOWN/NOT_RUN
NeuralFieldDecoder	modèle, poids, runtime, précision, échantillonnage, dépendances, licence et métriques de round-trip
AuditReport	assertions localisées, métriques, outil, version, protocole et statut ; distinct d'une signature et d'une validation clinique

3.5 Types structurants minimaux

Pour garder la lecture simple, les contrats sont présentés en cinq familles :

1. structure et régions ;
2. représentations et interfaces ;
3. domaines, champs, repères et correspondances ;
4. scènes, comportements et calculs ;
5. assurance, recettes et preuves.

La liste technique comprend notamment ObjectGraph, RegionDictionary, SpatialDomain, Field, FieldSet, FrameGraph, CorrespondenceMap, InterfaceRepresentation, SceneGraph, Timeline, SimulationDefinition, StateSeries, ProjectionSet, GenerativeRecipe, AuditReport, LossReport, ProtocolRef et OpaqueSource. Ces contrats sont peu nombreux au niveau conceptuel ; leurs codecs et vocabulaires restent extensibles.

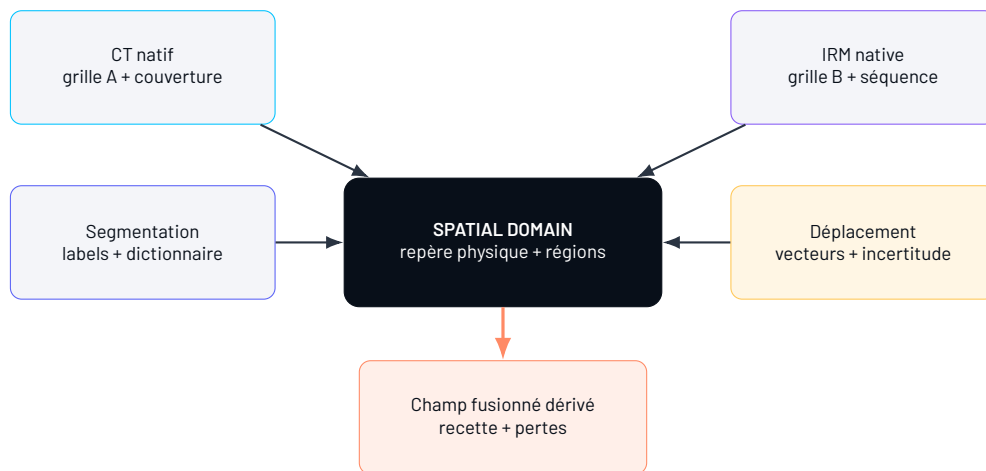
4 Un domaine, plusieurs champs

4.1 La réponse au besoin multi-tenseurs

Oui : un même objet volumique peut porter autant de champs ou tenseurs que nécessaire - modalités d'imagerie, séquences, temps, segmentations, probabilités, incertitudes, dose, déplacements, contraintes, embeddings ou résultats d'analyse. Mais ces données ne sont pas modélisées comme une pile de tableaux supposés alignés.

Le modèle est **domain-first** :

- `SpatialDomain` décrit le domaine physique ou logique ;
- `Field` décrit une quantité sur un support de ce domaine ;
- `FieldSet` regroupe des champs par usage sans leur imposer la même grille ;
- `FrameGraph` relie les repères ;
- `CorrespondenceMap` ou `SpatialTransform` relie les supports ;
- `FusionRecipe` produit un nouveau champ dérivé et son `LossReport`.



Les acquisitions restent dans leurs grilles natives. Une IRM anisotrope, un CT isotrope, une échographie reconstruite et une carte de probabilité peuvent partager le même domaine sans partager la même forme de tableau. Un organe référence la restriction d'un champ à sa région ; le CT complet n'est pas recopié dans chaque objet anatomique.

4.2 Contrat Field

Un champ n'est jamais un tableau sans contexte. Son descripteur contient au minimum :

Dimension	Contenu normatif
Identité et domaine	<code>id</code> , <code>domain_ref</code> , <code>support</code> , sous-ensemble ou région
Sémantique	type de quantité par URI ou vocabulaire versionné ; modalité/protocole extensibles
Valeur	scalaire, vecteur, tenseur, catégorie, probabilité, simplex, incertitude, déplacement ou embedding ; dtype séparé
Axes	axes nommés et typés : espace, temps, canal, composante, phase, écho, valeur de b ou paramètre
Physique	unité UCUM, nature intensive/extensive/catégorielle, chaîne source préservée
Spatial	<code>frame_ref</code> , transformation grille-vers-repère, convention des composantes
Évaluation	échantillonnage, interpolation, remapping ou reconstruction autorisé et versionné
Couverture	domaine de validité, état d'observation, valeurs absentes et hors domaine
Encodage	dense, chunké, creux, maillage, analytique, ancrés + décodeur ou opaque
Assurance	origine, rôle, dépendances, modèle/décodeur, chunks, hashes, pertes et provenance

L'interpolation appartient au champ, pas au viewer : deux lecteurs ne doivent pas produire silencieusement deux valeurs différentes au même point. Une modalité n'est pas une énumération fermée ; elle est un terme contrôlé et extensible, accompagné d'un `ProtocolRef` lorsque la valeur dépend de l'acquisition ou de l'analyse.

4.3 Repères, recalages et correspondances

`FrameGraph` contient les repères instrument, monde, patient, composant, calcul et modèle IA. Toute transformation déclare source, cible, direction, unité, convention, nature rigide, affine, déformable ou apprise, période et domaine

de validité, inverse disponible ou non, provenance, résidu et incertitude.

Le profil médical préserve les Frame of Reference UID et les objets DICOM Spatial Registration ou Deformable Spatial Registration. Un même Frame of Reference n'exonère pas chaque grille de déclarer sa transformation vers le repère. Une égalité de dimensions de tableaux n'est jamais une preuve d'alignement.

Invariant de fusion

Aucune fusion, comparaison ou tensorisation multi-source ne suppose une correspondance par indices. Si les domaines ou repères diffèrent, une transformation ou une 'CorrespondenceMap' explicite est obligatoire.

4.4 Fusion, rééchantillonnage et temps

FusionRecipe et ResamplingRecipe référencent les champs sources, les transformations, la méthode, les paramètres, l'interpolation, la gestion des couvertures et la propagation d'incertitude. Leur sortie est toujours un Field dérivé ; les grilles sources restent identifiables et inchangées. L'opération publie un LossReport plutôt qu'un simple statut de succès.

Une séquence temporelle ou multi-paramétrique est un champ N-D à axes nommés, non un cas particulier caché. Cela couvre ciné-IRM, 4D-CT, perfusion, Doppler, temps d'écho, valeur de b, phase cardiaque et séries de simulation sans multiplier les types artificiellement.

4.5 Observation et occupation : deux axes

La vue historique MAX EMPTY / OCCUPIED / UNKNOWN est conservée dans le profil, mais le cœur sépare :

Axe	Valeurs de base
Observation	observed, unobserved, invalid, outside_domain, derived, inferred
Occupation	empty, occupied, mixed, undefined, not_applicable

UNKNOWN correspond typiquement à unobserved + undefined. EMPTY exige une observation suffisante concluant au vide. Cette séparation empêche de confondre air mesuré au CT, valeur nulle, voxel absent, zone non acquise et espace physiquement vide.

4.6 Codecs de référence, sans enfermement

Zarr v3 est le codec de référence candidat pour les champs N-D volumineux, chunkés et streamables. Il ne remplace ni la sémantique du Field, ni les unités, ni les repères, ni la provenance. OME-NGFF est un profil utile pour l'imagerie multiscalaire ; ses limites d'axes et de transformations interdisent d'en faire l'algèbre universelle des champs Morphoia.

En mode self-contained, un payload compatible peut être embarqué dans le paquet. En modes thin ou streaming, un store externe est référencé par URL, version et empreinte. Les hashes par chunk ou shard sont portés par ChunkIndex Morphoia pour permettre vérification, reprise et réparation locale.

5 Le format natif .oia

5.1 Décision de nommage

L'extension canonique est **.oia**, acronyme de **Object Intelligence Archive**. Le nom technique officiel du format devient **Morphoia Object Intelligence Archive** ; le nom public peut rester simplement **fichier Morphoia**.

Exemples :

```
coeur.oia
turbine.oia
scene_accouchement.oia
inspection_pont.oia
```

Le suffixe de trois lettres améliore la concision des chemins, motifs, commandes et scripts, notamment avec *.oia. Il demeure compatible avec la convention historique des noms 8.3. Cet avantage est ergonomique et relève de la compatibilité héritée : il ne constitue ni un gain de performance d'exécution, ni une exigence des systèmes mod-

ernes, ni à lui seul une garantie d'interopérabilité. Sémantiquement, **Object** désigne l'actif décrit, **Intelligence** les relations, champs, comportements, recettes et preuves qui lui donnent du sens, et **Archive** le paquet logique auto-descriptif, y compris lorsque certains payloads sont référencés en modes thin ou streaming.

L'audit documentaire du 16 août 2026 n'a identifié aucun conflit majeur pour .oia dans PRONOM, dans le registre IANA des types de médias, dans FileInfo ni parmi les formats courants des écosystèmes CAO, 3D et IA consultés. L'IANA enregistre des types de médias, et non une exclusivité sur les extensions. Ce constat daté ne vaut donc ni réservation juridique, ni exclusivité mondiale, ni disponibilité de marque. L'acronyme OIA étant employé dans d'autres contextes, le nom public reste qualifié par la marque **Morphoia**.

Jusqu'à l'enregistrement IANA, le type média de repli pour les échanges publics est application/octet-stream. Dans un environnement contrôlé, le type structuré provisoire application/vnd.morphoia+zip peut être utilisé pour rendre explicite le conteneur ZIP64 ; il n'est pas enregistré à ce stade. L'objectif d'enregistrement demandé reste application/vnd.morphoia. Le dossier IANA devra décider si le suffixe structuré +zip est conservé dans le type enregistré.

5.2 Pourquoi un paquet et non un codec universel

La décision est volontairement double :

- Morphoia possède un format natif unique et reconnaissable ;
- Morphoia ne remplace pas les codecs spécialisés qui conservent mieux certaines données.

Un B-Rep peut rester en STEP/AP242, un volume médical en DICOM, un nuage en COPC et un champ scientifique en VTKHDF. Le paquet ajoute le manifeste commun, les identités, les liens, la provenance, les correspondances et les capacités optionnelles.

Nouvel invariant

Le paquet Morphoia est universel comme enveloppe sémantique et computationnelle. Il ne prétend pas être un encodage géométrique unique.

5.3 Structure logique proposée

```
objet.oia
|-- mimetype           premier fichier, non compressé
|-- manifest.json      manifeste canonique obligatoire
|-- source/           source Morphoia et IR compilé
|-- objects/          graphes et composants
|-- domains/          domaines, repères et dictionnaires de régions
|-- representations/  B-Rep, meshes, points, volumes...
|-- fields/           plusieurs champs explicites ou neuronaux
|-- correspondences/  transformations et mappings entre supports
|-- scene/            scène, caméras, lumières, timeline
|-- simulation/       définitions, checkpoints, résultats
|-- ai/               recettes, modèles et poids référencés
|-- projections/      facultatif : rendus et MVX
|-- protocols/        protocoles et références versionnées
|-- sources/          fichiers originaux préservés, si permis
|-- audit/            pertes, validations et attestations
`-- signatures/       signatures et politiques de confiance
```

Le conteneur portable de référence P0 est ZIP64. Le fichier mimetype apparaît en premier et sans compression. manifest.json utilise JSON Schema et une canonicalisation déterministe. Chaque payload déclare au minimum son chemin ou URI, son type média, sa taille, son hash, son profil, son rôle et ses dépendances. La canonicalisation JSON ne suffit pas à définir l'égalité sémantique des flottants, unités ou transformations : les profils normatifs doivent aussi fixer leurs règles de normalisation.

L'extension ne suffit jamais à identifier le format. Un lecteur vérifie successivement la signature du conteneur, le fichier mimetype, le manifeste, sa version et les hashes déclarés. Pour les implémentations contrôlées utilisant le type structuré provisoire, le contenu du fichier mimetype est application/vnd.morphoia+zip.

5.4 Trois modes, une seule extension

Mode	Contenu	Usage
Self-contained	Tous les payloads nécessaires sont incorporés.	Archivage, remise à un tiers, travail hors ligne.
Thin	Le manifeste référence des payloads externes par URI et hash.	Collaboration, très grands actifs, modèles partagés.
Streaming	Les représentations sont chunkées ou référencent des stores adressables, par exemple Zarr v3 profilé.	Cloud, visualisation out-of-core, HPC.

Les trois modes restent des profils du même format logique et utilisent la même extension. Ils ne cachent pas deux formats supérieurs incompatibles : le manifeste Morphoia et les mêmes contrats restent normatifs, que les chunks soient dans l'archive ou dans un store externe. Une politique peut interdire les références externes pour un usage réglementé ou exiger le chiffrement des données sensibles.

5.5 Lecteur minimal

Un lecteur minimal conforme doit pouvoir, sans modèle d'IA ni provider propriétaire :

1. identifier le fichier et lire le manifeste ;
2. vérifier le schéma, les hashes globaux et par chunk, les unités et les repères ;
3. lister les domaines, axes, champs, couvertures, représentations et dépendances ;
4. résoudre les dictionnaires de régions et vérifier les schémas de canaux ;
5. distinguer l'origine de la donnée de son rôle d'autorité ;
6. distinguer PASS, FAIL, UNKNOWN et NOT_RUN dans les audits ;
7. signaler UNDECODABLE_FIELD si un champ dépend d'un décodeur indisponible ;
8. extraire ou transmettre les payloads sans les altérer.

Il n'est pas obligé de simuler, rendre ou décoder un latent. Cette règle évite que la richesse optionnelle crée une dépendance obligatoire à une pile lourde.

6 Importer les formats existants

6.1 Promesse honnête

Morphoia Engine peut préserver tout fichier source et interpréter tout format pour lequel un provider légal et conforme existe. Il ne peut pas deviner le sens d'un raw propriétaire sans documentation, exemples, SDK ou coopération du constructeur.

Chaque provider déclare séparément les capacités suivantes : `preserve`, `inspect`, `import`, `export`, `roundtrip`, `edit`, `render` et `simulate`. Une extension reconnue ne signifie donc pas automatiquement un round-trip sans perte.

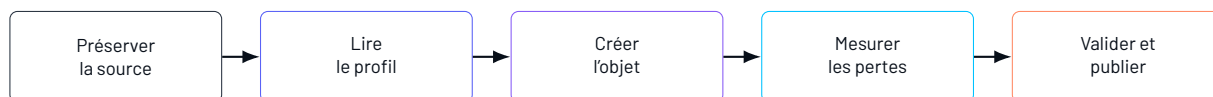
6.2 Familles prioritaires

Domaine	Formats et providers prioritaires	Règle
CAO et industrie	STEP/AP242, IGES, 3MF, STL ; OCC-T/XDE	Conserver B-Rep, unités, assemblages et PMI quand disponibles ; tessellation dérivée.
DCC et web 3D	OBJ, PLY, glTF/GLB, 3DS, OpenUSD	Préserver matériaux et scène selon profil ; ne pas promouvoir une vue de présentation en autorité CAO.
Points et scans	LAS/LAZ, COPC, E57, VTKHDF ; PDAL	Conserver CRS, scale/offset, dimensions, trajectoire et incertitude.
Médical	DICOM, DICOM SEG, Nifti, NRRD, MHD/RAW documenté ; DCMTK/GDCM/ITK	Conserver Frame of Reference, orientation, spacing, calibration, anonymisation et lien à la source.
Simulation scientifique	VTKHDF, MED/XAO, OpenVDB, ADIOS2, formats de solveurs profilés	Conserver groupes, renumérotations, champs, temps et conditions.
Propriétaire	SDK ou worker autorisé ; sinon 'OpaqueSource'	Préserver bit à bit, documenter ce qui n'est pas interprété, ne jamais contourner une licence ou une protection.

FBX et d'autres formats nécessitant des SDK ou licences particulières restent des connecteurs optionnels isolés.

Le moteur ouvert ne doit pas dépendre d'un composant non redistribuable.

6.3 Cycle d'import



7 Voir, rendre et projeter

7.1 Affichage 3D natif

La visualisation devient une capacité produit essentielle de Morphoia Engine, même si l'interface graphique reste un client séparé du noyau C++.

Le contrat de visualisation couvre :

- nuages de points, surfels, maillages, B-Rep tessellés, interfaces et volumes ;
- affichage hybride et superposition de plusieurs représentations ;
- rendu volumique, surfaces, transparence et point splatting ;
- LOD progressif, chunks, cache et streaming out-of-core ;
- sélection d'une primitive et retour vers l'entité source ;
- vues 2D et 3D synchronisées ;
- rendu local, headless, cloud et éventuellement WebGPU.

L'objectif d'expérience peut être comparable à un viewer 3D médical ou scientifique moderne, sans prétendre que cette capacité existe déjà. VTK/ParaView, VTK.js, OpenUSD/Hydra et des renderers spécialisés peuvent être utilisés comme providers.

7.2 Scènes et animation

SceneGraph référence un ou plusieurs objets Morphoia, leurs instances, transformations hiérarchiques, caméras, lumières, matériaux et environnements. Timeline porte les pistes d'animation, événements et états temporels.

Un fichier peut contenir la scène complète ou composer plusieurs fichiers .oia par référence. Une scène de présentation reste distincte des géométries d'autorité qu'elle instancie.

OpenUSD est le provider de référence candidat pour la composition de scènes complexes, l'instanciation et les pipelines DCC. Morphoia ne réimplémente pas tous ses arcs de composition et peut expérimenter des API schemas de provenance et d'assurance. OpenUSD n'est toutefois ni l'IR canonique obligatoire, ni la source d'autorité du manifeste ; un stage source est préservé lorsqu'un aplatissement détruirait sa composition.

7.3 Rendus et projections MVX

Une projection est une observation dérivée, jamais une obligation du format. Elle peut être :

- calculée à la demande ;
- conservée dans projections/ ;
- stockée comme cache évictable ;
- totalement absente.

Les nouveaux contrats sont :

- CameraModel : projection, intrinsèques, extrinsèques, repère et domaine ;
- RenderRecipe : render, matériaux, éclairage, résolution et canaux ;
- ProjectionSet : images couleur, alpha, profondeur, normales, labels ou champs ;
- RayEventSet : impacts ordonnés et événements ENTER, EXIT, TOUCH, SURFACE, INTERFACE, AMBIGUOUS ;
- correspondances pixel/rayon/impact vers les entités 3D.

MVX devient un profil optionnel de ces contrats. Il garde sa valeur pour l'audit, l'enseignement par des modèles 2D, l'indexation, les pertes différentiables et les capteurs réellement projectifs. Il ne constitue plus la représentation primaire de l'objet.

Règle de réversibilité

'project(object, recipe)' produit un 'ProjectionSet' reproductible. L'opération inverse 'lift(projection, method)' produit toujours une estimation accompagnée d'incertitude et ne redevient jamais silencieusement l'objet source.

8 Faire vivre un objet : animation et simulation

8.1 Deux concepts distincts

Une animation prescrit un mouvement ou une évolution. Une simulation calcule un état à partir d'un modèle, de conditions, de contraintes et d'un solveur. Morphoia porte les deux sans les confondre.

BehaviorProgram et Timeline suffisent pour une animation. Une simulation utilise :

- SimulationDefinition : domaine, modèle physique, matériaux, contacts, conditions initiales et aux limites, solveur et tolérances ;
- SimulationRun : entrées, provider, version, environnement, paramètres, journaux et état ;
- StateSeries : géométrie, champs et événements au cours du temps ;
- CorrespondenceMap : lien entre objet initial, maillage de calcul et résultats ;
- checkpoints et reprise par hash.

8.2 Le rôle de l'Engine

Morphoia Engine orchestre les solveurs, mais ne réimplémente pas toute la physique. SALOME, Code_Aster, CalculiX, Elmer, SOFA, Bullet, MuJoCo, PETSc ou d'autres moteurs peuvent devenir des providers selon leur domaine et leur licence.

Un résultat de simulation est une nouvelle série d'états dérivée. Il peut être visualisé sur le maillage de calcul puis reprojété vers la B-Rep, le nuage de points ou l'objet source grâce aux correspondances explicites.

8.3 Premier périmètre réaliste

Le premier démonstrateur doit se limiter à :

1. scène multi-objets ;
2. transformations, caméra et chronologie ;
3. collisions ou cinématique simple ;
4. un provider de simulation identifié ;
5. restitution d'un champ temporel ;
6. rendu et replay déterministes dans le profil déclaré.

La multiphysique générale, les solveurs certifiés et le temps réel distribué sont des extensions ultérieures, pas des promesses MVP.

9 Créer et modifier par intelligence artificielle

9.1 IA native, mais non autoritaire

Morphoia Engine doit pouvoir exposer points, meshes, graphes, champs et volumes aux frameworks d'IA, puis réinjecter les résultats vers les bonnes entités. La génération peut être conditionnée par du texte, une image, un graphe, une forme partielle, des observations, une scène ou des contraintes.

Les sorties possibles incluent :

- nuage de points ou surfels ;
- maillage ou complexe d'interfaces ;
- B-Rep reconstruit, si un provider le permet et le valide ;
- champ volumique, texture, matériau ou champ neuronal ;

- assemblage, scène, comportement ou variante paramétrique.

Chaque `GenerativeRecipe` référence de manière normative le modèle, les poids, leur licence, le protocole d'entrée, la seed, le sampler, la précision, le runtime, le domaine d'entraînement et les limites connues. Le résultat est une branche candidate ou `derived`, reliée aux entrées et aux métriques de son exécution.

Un `NeuralFieldDecoder` ajoute le hash du modèle et des poids, le format et l'opset du runtime, la précision, les règles d'échantillonnage, l'interpolation des ancres, la dépendance aux régions, la licence et les métriques de reconstruction. Si ce contrat ou ses dépendances ne sont pas disponibles, le champ est conservable mais signalé `UNDECODABLE_FIELD` ; il n'est pas présenté comme reconstituible.

9.2 Place de MAX et d'O-Voxel

Les concepts MAX deviennent natifs du modèle Morphoia. O-Voxel, TRELLIS.2, fVDB ou tout futur latent restent des providers expérimentaux de la facette forme ou champ. Aucun latent ne devient le seul archivage d'un objet sans décodeur immuable et procédure d'export explicite.

Le Morphoia Medical Profile demeure un excellent vertical slice compatible MAX : génération d'interfaces anatomiques, champs médicaux, sémantique, observation, topologie et audit. Il ne limite plus les capacités génératives aux objets anatomiques.

9.3 Premier démonstrateur IA

Le MVP doit produire une preuve simple et reproductible :

- entrée : graphe ou observation partielle ;
- sortie : maillage ou nuage de points anatomique ;
- export : fichier .oia contenant recette, modèle par hash, seed, résultat explicite, métriques et audit ;
- comparaison : baseline non générative et au moins une représentation concurrente ;
- aucun qualificatif clinique.

10 Autorité, provenance et sécurité

10.1 Plusieurs vérités partielles

Un même objet peut avoir plusieurs autorités complémentaires. STEP peut faire foi pour une géométrie analytique, un scan pour l'état observé, DICOM pour le signal médical, une annotation pour une segmentation et un règlement pour une contrainte. Le manifeste déclare le périmètre de chaque autorité au lieu d'imposer une vérité globale artificielle.

Deux axes distincts sont obligatoires :

- **origine** : `observed`, `manual`, `imported`, `derived`, `inferred`, `synthetic`, `repaired` ;
- **rôle** : `authority`, `derived`, `working`, `cache`, `presentation`.

Une donnée synthétique peut être auditée et signer son origine sans devenir une observation réelle. La génération, la réparation et la simulation ne promeuvent jamais leur résultat sans décision explicite.

`AuditReport` enregistre chaque assertion avec état `PASS`, `FAIL`, `UNKNOWN` ou `NOT_RUN`, portée, localisation, métriques, outil, version et protocole. `LossReport` décrit couverture, erreurs, changements topologiques et zones non évaluables. Une signature atteste l'intégrité et l'identité d'un signataire selon une politique de confiance ; aucun de ces objets ne constitue une validation clinique.

10.2 Invariants conservés et nouveaux

ID	Invariant v0.4.2
INV-016	Le manifeste d'un '.oia' est lisible sans provider optionnel.
INV-017	Tout fichier importé peut être préservé bit à bit ou référencé par hash, sous réserve de la politique de données.
INV-018	Une sémantique inconnue n'est jamais supprimée silencieusement.
INV-019	Toute projection est facultative, dérivée et reliée à sa recette et à son origine 3D.
INV-020	Toute simulation publie une 'StateSeries' ou un état d'échec ; elle ne mutile pas l'objet initial.
INV-021	Toute génération produit une nouvelle révision non autoritaire.
INV-022	Temps, unités, repères, conventions d'axes et transformations sont explicites.
INV-023	Un lecteur minimal n'est pas obligé d'implémenter simulation, rendu ou IA.
INV-024	Le nom MAX et l'extension canonique '.oia' sont deux décisions indépendantes.
INV-025	Tout 'Field' référence explicitement un 'SpatialDomain', un support et un repère.
INV-026	Toute combinaison de champs dans des repères ou supports différents utilise une transformation ou correspondance déclarée.
INV-027	Fusion et rééchantillonnage produisent des dérivés ; les grilles sources restent identifiables.
INV-028	Tout label local se résout par un 'RegionDictionary' versionné.
INV-029	Les côtés d'une interface sont définis par son orientation ; les jonctions multiples restent explicites.
INV-030	Observation, occupation, valeur du champ, provenance et rôle sont des axes distincts.
INV-031	Un latent n'est pas une représentation d'archivage autoritaire sans décodeur immuable et procédure d'export.
INV-032	L'origine d'une donnée et son rôle d'autorité sont enregistrés séparément.
INV-033	Toute opération avec perte publie un 'LossReport' relié à ses sources et à son 'ProtocolRef'.
INV-034	Chaque chunk adressable possède un hash ; une réparation locale ne modifie pas les chunks non concernés.
INV-035	UNSPECIFIED, UNKNOWN et NOT_RUN sont distincts de zéro et d'un résultat valide.
INV-036	Toute expression embarquée est totale et bornée ; aucun script actif n'est requis à la lecture.
INV-037	Chaque invariant normatif possède au moins un test positif et un test négatif de conformité.

10.3 Données sensibles et formats propriétaires

Un paquet auto-contenu peut embarquer des données médicales ou industrielles sensibles. Le profil de sécurité doit donc contrôler chiffrement, anonymisation, droits d'accès, déduplication, externalisation et export. Les hashes assurent l'intégrité de base. Des profils ultérieurs peuvent ajouter PKI, horodatage, chiffrement sélectif et compatibilité C2PA. C2PA est un mécanisme optionnel de provenance et de détection d'altération ; il ne prouve ni la véracité, ni l'exactitude anatomique, ni la validité clinique.

Le watermarking topologique n'est pas une exigence : il peut modifier une géométrie ou un champ et ne dispose pas d'une robustesse universelle. Le chiffrement et l'autorisation restent un profil distinct de la provenance.

Un format raw propriétaire peut être conservé comme OpaqueSource. Son exécution ou son décodage n'est autorisé que par un provider et une licence compatibles. Morphoia ne doit pas encourager le contournement de protections techniques.

11 Architecture logicielle simplifiée

11.1 Une façade simple, des modules remplaçables

La communication publique montre trois blocs. L'implémentation interne reste modulaire :

Module logique	Responsabilité
'morphoia-language'	Parser, types, unités, compilation et diagnostics.
'morphoia-format'	Lecture, écriture, pack, unpack, signature et migration '.oia'.
'morphoia-core'	Identités, graphes, révisions, CAS, provenance et opérations.
'morphoia-spatial'	Points, topologies, meshes, interfaces, grilles, champs et correspondances.
'morphoia-scene'	Scènes, transformations, caméras, matériaux, timeline et comportements.
'morphoia-view'	Streaming, LOD, sélection et affichage interactif.
'morphoia-render'	Rendu headless/interactif et recettes de sortie.
'morphoia-projection-mvx'	Profils de projection, deep hits et audit par rayons.
'morphoia-simulation'	Contrats de solveurs, runs, checkpoints et séries d'états.
'morphoia-ai'	Tensorisation, providers de modèles, inférence et génération.
'morphoia-connectors-*	Formats industriels, scientifiques, médicaux et propriétaires.
'morphoia-assurance'	Validation, pertes, attestations et conformité.

Ces noms décrivent des frontières logiques. Ils n'imposent pas douze dépôts ou douze équipes. Le monorepo reste recommandé jusqu'à stabilisation.

11.2 Statut réel au 16 août 2026

Capacité	Statut	Commentaire
IR, JSON canonique, SHA-256, CAS, C ABI, Python	PARTIEL	Noyau borné et fixtures disponibles ; qualification globale non acquise.
Langage Morphoia initial	PROTOTYPE	Parser, types, unités et lowering ; pas de géométrie industrielle complète.
Format '.oia'	PROPOSÉ	Spécification et implémentation P0 à créer.
Viewer points/meshes/volumes	CIBLE	Contrats et vertical slice à construire.
Scènes, animation et simulation	CIBLE	Providers et premier cas borné à sélectionner.
MVX	EXPÉRIMENTAL	À repositionner en profil dérivé ; aucune autorité géométrique.
Morphoia Object Model et profil médical MAX	EXPÉRIMENTAL	Socle contractuel candidat ; codecs et gains MAX à démontrer.
IA générative native	RECHERCHE	Providers et démonstrateur reproductible à créer.

12 Feuille de route orientée démonstrations

12.1 P0 - Un fichier Morphoia minimal

Livrables : spécification 0.1 du paquet, manifeste, SpatialDomain, FrameGraph, RegionDictionary, Field, FieldSet, transformations, correspondances, AuditReport, LossReport, ProtocolRef, ChunkIndex, schémas, pack, unpack, inspect, validate, fixtures positives et négatives.

Gate : un lecteur minimal indépendant ouvre le paquet, valide les hashes, comprend les unités, axes, domaines et repères, et détecte un label non résolu, une interpolation absente, une transformation manquante ou un champ neural non décodable.

12.2 P1 - Importer, voir et sauvegarder

Connecteurs prioritaires : STEP/IGES ; OBJ/STL/PLY/glTF ; LAS/LAZ/COPC ; DICOM/NIfTI ; VTKHDF/OpenVDB ; Zarr v3 profilé.

Deux vertical slices sont obligatoires :

- **médical synthétique** : phantom CT + IRM en grilles natives, segmentation, transformation rigide et déformable, couvertures et champ fusionné dérivé ;
- **industriel** : STEP/B-Rep d'autorité, maillage dérivé et champ d'inspection ou de simulation.

Gate : afficher, sauvegarder et rouvrir sans perte sémantique ; aucun rééchantillonnage silencieux ; rapports de pertes vérifiables.

12.3 P2 – Scènes, rendus et MVX

Livrables : SceneGraph, caméra, lumières, matériaux, timeline simple, rendu couleur/profondeur/normales/labels, profil MVX et correspondance 2D vers 3D.

Gate : rejouer une scène, reproduire les projections dans les tolérances du profil et vérifier les correspondances 2D/3D.

12.4 P3 – Animation et simulation

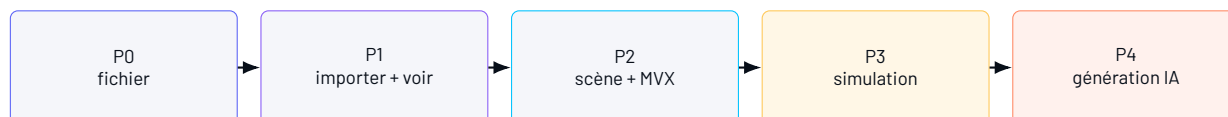
Livrables : SimulationDefinition, un provider borné, StateSeries, checkpoints et restitution d'un champ sur l'objet source.

Gate : replay du cas de référence, conservation des unités, groupes, correspondances et résultats, avec LossReport entre maillage de calcul et géométrie d'autorité.

12.5 P4 – IA générative

Livrables : GenerativeRecipe, NeuralFieldDecoder, modèle par hash, génération de $G/I/\Phi$, export explicite, audit A et benchmark MAX seul / MVX seul / hybride / distillation.

Gate : recette reproductible au niveau déclaré, décodeur référencé, branche dérivée, gain mesuré sur une tâche et absence de promotion silencieuse en autorité. Les layouts O-Voxel, grilles d'ancres et programmes de centerlines restent expérimentaux jusqu'aux jalons MAX M1, M3, M4 et M5 correspondants.



12.6 Deux vitesses de standardisation

Le plan MAX recommande de ne pas figer trop tôt sa spécification d'échange. La v0.4.2 respecte ce principe en séparant :

- le **socle P0**, stabilisable immédiatement : identités, manifeste, domaines, repères, régions, axes, champs, canaux, audits et hashes ;
- le **profil MAX expérimental** : layout exact de coque, grille d'ancres, contrat de décodeur médical et primitives de centerlines, ratifiables seulement après les jalons concernés.

Le langage ouvre donc les bons points d'extension sans transformer une hypothèse de recherche en standard prématuré.

12.7 Ce qui n'est pas promis au MVP

- lecture sémantique de tout format propriétaire sans SDK ;
- round-trip sans perte entre tous les formats ;
- reconstruction exacte d'une B-Rep depuis tout maillage ;
- moteur multiphysique universel ;
- renderer remplaçant tous les DCC ;
- modèle génératif universel ;
- validation clinique ou certification réglementaire.

Ces non-objectifs sont essentiels : ils montrent que Morphoia orchestre un écosystème plutôt qu'il ne cherche à réécrire tous ses composants.

13 Décisions d'architecture v0.4.2

ADR	Décision	Conséquence
ADR-033	Le Morphoia Object Model devient générique ; MAX reste l'architecture fondatrice et un profil de compatibilité médical.	Le cœur G// Φ /B/A s'applique à tout objet sans détourner le nom MAX.
ADR-034	Adoption du paquet natif '.oia' - Object Intelligence Archive.	Un format Morphoia existe sans imposer un codec géométrique unique.
ADR-035	Séparation langage, IR, paquet et runtime.	Chaque couche évolue et se teste indépendamment.
ADR-036	Projections et MVX sont facultatifs et dérivés.	Aucun objet n'a besoin de vues pré-calculées.
ADR-037	Scènes, temps, animation et simulation sont natifs.	Un objet peut être joué ou simulé sans changer de modèle d'identité.
ADR-038	Les formats sont décrits par matrice de capacités.	Import reconnu ne signifie pas round-trip ou édition complète.
ADR-039	Viewer et renderer sont séparés du cœur bas niveau, avec contrats natifs.	Affichage essentiel sans dépendance graphique dans l'ABI centrale.
ADR-040	Toute génération IA crée une branche dérivée avec 'GenerativeRecipe' normée.	Modèle, poids, seed, runtime, protocole et audit restent attachés au résultat.
ADR-041	ZIP64 porte le paquet portable ; thin et streaming peuvent référencer des stores chunkés.	Une extension et un modèle logique uniques couvrent portable, cloud et HPC.
ADR-042	Présentation publique limitée à Language, File, Engine.	Les acronymes et providers restent dans la documentation technique.
ADR	Décision nouvelle	Conséquence
ADR-043	Les champs sont définis sur un 'Spatial-Domain', jamais comme tableaux orphelins.	Support, sémantique, axes et couverture restent explicites.
ADR-044	Grilles natives, repères et transformations sont préservés.	Aucun recalage, empilement ou rééchantillonnage silencieux.
ADR-045	'RegionDictionary', schémas de canaux et interfaces orientées sont normatifs.	Labels et côtés d'interface ont un sens interopérable.
ADR-046	Observation, occupation, origine, rôle, audit et signature sont distincts.	Une preuve d'intégrité n'est pas une preuve de vérité.
ADR-047	Un champ neural référence un décodeur immuable ou est déclaré non décodable.	Un latent seul ne suffit pas à l'archivage autoritaire.
ADR-048	Le socle générique précède les layouts expérimentaux MAX.	P0 avance sans figer O-Voxel ou les ancrs avant M1/M3.
ADR-049	OpenUSD est un provider et profil d'interopérabilité, non l'IR canonique.	Morphoia coopère avec l'écosystème DCC sans lui céder son autorité.
ADR-050	Les générateurs Turing-complets sont externes ; l'actif livré reste inerte.	Lecture sûre et analyse statique conservées.

L'ADR-025 de la v0.3.1 est supersédé après ratification. Les décisions concernant l'InterfaceComplex, les latents modèle-dépendants, le CPU de référence et les branches IA non autoritaires restent valides.

14 Risques et gates

Risque	Réponse architecturale	Gate
Le paquet devient une archive opaque et propriétaire	Payloads standard, manifeste lisible, extraction et validation indépendantes	Lecteur minimal tiers
Le format grossit sans limite	Modes thin/streaming, chunks, profils et budgets	Mesures taille/latence
L'Engine devient un monolithe	Providers et frontières de capacités	Remplacement d'un provider
Promesse de tous les formats impossible	Matrice preserve/import/export/roundtrip	Rapport par connecteur
Simulation trop vaste	Premier domaine borné, solveurs externes	Cas P3 reproductible
IA confondue avec vérité	Rôles d'autorité et branches dérivées	Audit de promotion
Le modèle générique dilue MAX	Profil médical compatible MAX et layouts expérimentaux séparés	Gates M0-M6 maintenus
MVX survit sans bénéfice	Ablation MAX/MVX/hybride/distillation	Seuil coût-gain pré-enregistré
Extension ultérieurement conflictuelle	Veille, dépôt de marque, PRONOM/IANA après spécification	Revue avant 1.0

15 Disposition des cinq critiques

15.1 Évaluation et décision

Critique	Valeur principale	Disposition
1	Bonne cartographie MAX vers G/I/ Φ /A et bons types candidats.	Acceptée avec corrections : compatibilité forte, mais exactitude des interfaces et garantie des centerlines conditionnelles à des validations.
2	Analyse la plus rigoureuse : régions, canaux, champs, repères, interpolation, audit et origine/rôle.	Colonne vertébrale adoptée . Zarr/OME-NGFF restent codecs ou profils, pas modèle universel.
3	Exemples multimodaux, séries temporelles, source opaque et projection pédagogique.	Partiellement adoptée . Rejet de orientation: RAS seul, d'enums fermées, d'une grille commune implicite et de <code>synthetic.validated=true</code> .
4	Positionnement OpenUSD, sécurité, confiance, gouvernance et nomenclature.	Sélectivement adoptée : OpenUSD provider ; PKI/C2PA et chiffrement profilés. Rejet des garanties CE/FDA, de l'« infalsifiable » et du watermark obligatoire.
5	Décodeur, observation, chunks, pertes, protocoles, tests de conformité et extension courte.	Adoptée avec corrections . Rejet du chiffre 70-75 % et du bloc multimodal redondant ; la proposition d'une extension courte est réévaluée et intégrée en v0.4.2 par l'adoption de .oia.

15.2 Doublons supprimés

Les propositions `TensorSet`, `TensorField`, `SpatialContext`, `multimodality`, `RegistrationMap` et `AlignmentReport` ne deviennent pas six abstractions concurrentes. Elles sont normalisées dans un jeu unique : `SpatialDomain`, `Field`, `FieldSet`, `FrameGraph`, `SpatialTransform`, `CorrespondenceMap`, `FusionRecipe`, `AuditReport` et `LossReport`.

Plusieurs éléments présentés comme entièrement nouveaux existaient déjà dans la baseline Engine v0.3.1 : `Field`, `CorrespondenceMap`, `LossReport`, `TensorizationPlan`, `FrameGraph` et la séparation observation/occupation. La v0.4.1 les a rétablis dans la présentation générale et élevés au niveau nécessaire au paquet natif ; la v0.4.2 les conserve sans les dupliquer.

15.3 Rejets et reports explicites

- aucune mesure de couverture en pourcentage sans protocole ;
- aucune garantie clinique, réglementaire, CE ou FDA par le langage ou le format ;
- aucune décomposition tensorielle imposée par le noyau : c'est un codec ou provider ;
- aucun vocabulaire fermé de toutes les modalités ;
- aucun watermark topologique obligatoire ;
- aucune seconde extension principale : .oia est l'unique extension canonique ;
- aucun calendrier chiffré avant estimation des équipes, ressources et dépendances ;
- chiffrement sélectif, PKI/C2PA et schémas OpenUSD traités comme profils après P0.

16 Présentation publique recommandée

16.1 Texte court

MORPHOIA en deux phrases

Morphoia est un langage ouvert et un format pour les objets 3D intelligents. Morphoia Engine relie les formats industriels, scientifiques et médicaux afin d'afficher, transformer, simuler, rendre, projeter ou générer le même objet tout en conservant son sens et sa provenance.

16.2 Les quatre verbes

1. **Importer** : industriel, scientifique, médical ou propriétaire via un connecteur.
2. **Comprendre** : forme, sens, relations, champs, temps et provenance.
3. **Faire vivre** : afficher, animer, simuler, rendre et projeter.
4. **Créer** : modifier ou générer par IA sans effacer l'histoire.

16.3 Messages à éviter

- « Morphoia remplace tous les formats 3D. »
- « Morphoia simule nativement toute physique. »
- « MAX garantit une anatomie correcte. »
- « L'IA produit une géométrie exacte. »
- « Tout fichier propriétaire est automatiquement lisible. »

16.4 Message central

**MORPHOIA EST LA COUCHE COMMUNE QUI REND UN
OBJET COMPRÉHENSIBLE, CALCULABLE ET
GÉNÉRABLE.**

17 Références et vérifications

17.1 Documents Morphoia

1. Louis Manhes ; Olivier Ami. *Morphoia Engine - Architecture de référence normative et baseline technique v0.3.1*. 14 août 2026.
2. Louis Manhes. *MAX 0.1 - générer de l'anatomie qu'on a le droit de croire*. Août 2026.
3. *Morphoia MVX v0.1, addendum v0.2.1 et protocole P2c*. Dépôt Morphoia.
4. *Morphoia Language et Canonical Construction Graph 0.1*. Dépôt Morphoia.

17.2 Nommage et registres

1. The National Archives. PRONOM signatures repository : <https://github.com/nationalarchives/pronom>
2. IANA. Media Types Registry : <https://www.iana.org/assignments/media-types/>
3. IANA. Structured Syntax Suffixes, dont +zip : <https://www.iana.org/assignments/media-type-structured-suffix/>
4. IETF. RFC 2077 - *The Model Primary Content Type for MIME*, convention historique des extensions de trois lettres : <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2077.html>
5. IETF. RFC 6838 et RFC 6839 - enregistrement des types de médias et suffixes structurés : <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6838.html> ; <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6839.html>
6. Fileinfo. Catalogue des extensions ; la route dédiée à .oia ne correspond à aucun format enregistré à la date de l'audit : <https://fileinfo.com/extension/oia>
7. Autodesk. Référence des fichiers de scène *.max : https://help.autodesk.com/cloudhelp/2023/ENU/Max-Developer-Help/cpp_ref/class_scene_file_drop_type.html

17.3 Standards et technologies à profiler

1. Zarr. *Zarr storage specification v3* : <https://zarr-specs.readthedocs.io/en/latest/v3/core/v3.0.html>
2. OME. *OME-NGFF 0.5* : <https://ngff.openmicroscopy.org/0.5/>
3. DICOM. *Frame of Reference et Spatial Registration* : https://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/cthtml/part03/sect_c.7.4.html ; https://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/cthtml/part03/sect_c.20.2.html ; https://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/cthtml/part03/sect_c.20.3.html
4. UCUM. *Unified Code for Units of Measure* : <https://ucum.org/ucum>
5. Pixar. *Introduction to OpenUSD et schémas* : <https://openusd.org/release/intro.html> ; https://openusd.org/release/api/_usd__page__generating_schemas.html
6. C2PA. *Technical Specification 2.2* : https://spec.c2pa.org/specifications/specifications/2.2/specs/C2PA_Specification.html

Autres technologies à profiler : JSON Schema 2020-12 ; RFC 8785 ; ZIP64 ; STEP AP242 ; IGES ; glTF 2.0 ; NIfTI ; VTKHDF ; LAS/LAZ/COPC ; OpenVDB ; DLPack ; Arrow ; ADIOS2 ; Open CASCADE ; VTK ; ITK ; PDAL ; SALOME.

Limite de la vérification de l'extension

Au 16 août 2026, aucun conflit majeur pour '.oia' n'a été identifié dans le périmètre documentaire consulté. Ce résultat n'est ni une preuve d'absence mondiale, ni une réservation juridique, ni une décision sur les marques. Avant la version 1.0, il faudra refaire la recherche, examiner les marques, publier la spécification, enregistrer la signature auprès de PRONOM/DROID et demander un type média vendor à l'IANA.

17.4 Gouvernance avant 1.0

La diffusion 1.0 doit être précédée d'un processus RFC public, d'une politique de compatibilité et de dépréciation, d'une suite de conformité, d'une politique de propriété intellectuelle et d'une gouvernance des vocabulaires. L'enregistrement IANA et PRONOM est un objectif d'interopérabilité et d'archivage, pas un préalable légal au prototype.

18 Ratification

18.1 Décisions soumises

La ratification conjointe porte sur :

1. la mission générale de Morphoia au-delà du médical ;
2. l'architecture publique Language / File / Engine ;
3. le Morphoia Object Model générique G/I/Φ/B/A et la nomenclature MAX clarifiée ;
4. le paquet natif et l'extension canonique .oia (Object Intelligence Archive) ;
5. SpatialDomain, Field, FieldSet, FrameGraph, transformations et fusion dérivée comme socle multimodal ;
6. les projections MVX facultatives ;
7. les scènes, le temps et la simulation comme contrats natifs ;
8. la génération IA vers toutes les représentations spatiales, toujours non autoritaire ;
9. les invariants INV-025 à INV-037 et les ADR-043 à ADR-050 ;
10. la feuille de route P0 à P4 et ses non-objectifs.

Louis Manhes

Olivier Ami

Date :

Date :

Signature :

Signature :



MORPHOIA

Un objet. Toutes ses représentations. Tous ses usages.